Protocole DHCP

Rapport 6

Ayoub Hammad

10/11/2023

BTS SIO1

Sommaire :

Partie théorique :

- Introduction

- Particularités du protocole DHCP

Application en situation réelle :

- Mise en place de l'infrastructure réseau

- Analyse des trames DHCP et application du processus

- Conclusion

Partie théorique :

Introduction :

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau largement utilisé pour attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres informations de configuration réseau à des dispositifs au sein d'un réseau à l'aide d'un serveur DHCP. Sur les protocoles que nous avons vu, les adresses IP utilisées sont configurées par l'utilisateur et sont fixes. Le protocole DHCP est justement basé sur des adresses IP dynamiques attribuées selon un pool d'adresses prédéfini manuellement, qui sont attribuées aux périphériques grâce au serveur DHCP selon un « bail », principe que nous allons voir plus tard. Le principal objectif du protocole DHCP est donc de simplifier la gestion des adresses IP et de réduire les conflits d'adresses IP manuellement configurées.

Particularités du protocole DHCP :

Les datagrammes DHCP sont composés de 14 champs au total :

Message Type : 1 octet	**Hardware Type :** 1 octet	**Hardware Address length :** 1 octet	**Hops :** 1 octet	**Transaction ID :** 4 octets	**Seconds elapsed :** 2 octets	**Boot flags:** 2 octets
Client IP address : 4 octets	**Your (client) IP address :** 4 octets	**Next Server IP address :** 4 octets	**Relay agent IP address:** 4 octets	**Client MAC address :** 4 octets	**Client hardware address padding :** 16 octets	**Option renewal time value :** 128 octets

Message Type : Type de message DHCP

Hardware Type : Procédures utilisées pour l’acquisition réseau

Hardware address length : Taille de l’adresse MAC en bits

Hops : Nombre de sauts que le paquet DHCP peut faire. Lorsque qu’on passe d’un réseau à un autre, le nombre indiqué dans le champ diminue.

Transaction ID : Identifiant unique qui permet au serveur de s’adresser à l’hôte sans qu’aucune adresse IP ne lui ait été encore attribuée.

Client IP address : Adresse IP attribuée au client lorsqu'il émet la demande DHCP.

Your (client) IP address : Suggestion que le DHCP va présenter au client, représentant une entête géré par le serveur.

Next server IP address : En cas de panne du serveur DHCP, c’est l’adresse IP du serveur de secours qui est indiquée.

Option renewal time value : Il est essentiel d'éviter que la machine ne sollicite le renouvellement de son adresse IP à la dernière minute, car le serveur pourrait être hors service à ce moment-là, entraînant un risque potentiel. Ainsi, le serveur impose la demande de renouvellement à partir de la moitié de la durée du bail et au-delà par défaut. Il communique cette intention au serveur en ciblant l'identifiant transaction. Ce champ permet de paramétrer à quel pourcentage du bail les postes font une demande de renouvellement.

Un pool d'adresses est l’ensemble d'adresses IP qui sont réservées ou allouées dans un serveur DHCP pour une utilisation spécifique par chaque hôte placé sur la même infrastructure réseau que le serveur. Le pool d’adresses est renseigné sur le serveur pour éviter les conflits d’adresse.

Le protocole DHCP se situe à la couche 3 du modèle DOD/IP , appelée couche réseau. Rappelons le principe des quatre couches :

Couche Physique (Couche 1) : Cette couche est le fondement du modèle DOD et s'occupe de la transmission brute des données sur un support physique, tel que des câbles, des fibres optiques, des signaux électriques ou des ondes radio.

Exemples de dispositifs à cette couche : câbles Ethernet, fibre optique.

Couche Liaison (Couche 2) : La couche de liaison assume la tâche essentielle d'encapsuler les données dans des trames ou paquets, assurant leur transmission fiable via le support physique. De plus, elle se charge de la détection et de la correction d'erreurs dans les données, préservant ainsi l'intégrité des informations pendant leur transit.

Exemples de dispositifs relevant de cette couche : commutateurs (switches), cartes réseau.

Couche Réseau (Couche 3) : La couche réseau joue un rôle crucial dans le routage des paquets de données à travers un réseau, en se basant sur des adresses IP. Elle est l'élément clé qui permet de connecter des réseaux locaux ou étendus, en acheminant les paquets vers leur destination. Cette couche utilise des adresses logiques, comme les adresses IP, pour déterminer le chemin optimal des paquets à travers le réseau. Le routage est le processus central de cette couche, qui prend en charge des protocoles de communication tels que l'IP (Internet Protocol).

Exemples de dispositifs relevant de cette couche : routeurs, passerelles.

Couche Transport (Couche 4) : Cette couche est chargée de la communication de bout en bout entre les applications présentes sur les machines source et de destination. Son rôle principal est de garantir une transmission fiable des données, ainsi que de veiller à ce que ces données parviennent dans l'ordre approprié. La couche de transport utilise des ports pour identifier les applications sur les machines source et de destination, tout en prenant en charge la segmentation et le réassemblage des données si nécessaire.

Le processus DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est le moyen principal utilisé pour attribuer des adresses IP aux hôtes réseau. Voici les étapes clés du processus DHCP : Découverte (Discover), Offre (Offer), Requête (Request), et Acquittement (Ack pour Acknowledge).

DHCP Discover (Découverte DHCP) :

- Le client qui se connecte au réseau envoie un message "Discover" en broadcast. Cela signifie que le client diffuse un message sur tout le réseau local pour rechercher un serveur DHCP disponible.

- Le message "Discover" contient des informations sur les besoins du client, notamment la demande d'une adresse IP et d'autres paramètres réseau.

DHCP Offer (Offre DHCP) :

- Les serveurs DHCP disponibles sur le réseau reçoivent le message "Discover" du client.

- En réponse, chaque serveur DHCP envoie un message "Offer" au client. Ce message contient une proposition d'adresse IP, généralement assortie d'une durée de bail (c'est-à-dire la période pendant laquelle le client peut utiliser cette adresse).

- Le client peut recevoir plusieurs offres de différents serveurs DHCP, mais il en sélectionne généralement une.

DHCP Request (Requête DHCP) :

- Après avoir reçu les offres, le client envoie un message "Request" au serveur DHCP choisi. Ce message confirme l'acceptation de l'offre spécifique et indique quel serveur a été sélectionné. Ce message est envoyé en broadcast

- Cette étape garantit que le client utilise une seule offre à la fois.

DHCP Acknowledge (indiqué en tant que Ack) (Acquittement DHCP) :

- Le serveur DHCP sélectionné reçoit la requête du client et vérifie que l'adresse IP proposée est toujours disponible.

- Si l'adresse est disponible, le serveur envoie un message "Acknowledge" au client. Ce message confirme que l'adresse IP a été attribuée au client, en plus de fournir d'autres informations de configuration réseau (comme la passerelle par défaut, les serveurs DNS, etc.).

- Le client reçoit l'acquittement et configure sa connexion réseau avec les informations fournies.

Une fois le processus DHCP complet, chaque client connecté sur la même infrastructure réseau a une adresse IP valide et les paramètres réseau appropriés pour communiquer sur le réseau local. Le protocole DHCP permet une attribution efficace et automatisée des adresses IP, ce qui est particulièrement utile dans les réseaux où de nombreux dispositifs se connectent régulièrement.

Dans un système réseau basé sur le protocole DHCP, chaque hôte réseau se voit attribuer un "bail" par le serveur DHCP. Ce bail représente la période pendant laquelle le client est autorisé à conserver l'adresse IP qui lui a été précédemment attribuée par le serveur. À intervalles réguliers, les clients du réseau envoient une demande de renouvellement de bail au serveur, lorsque la moitié de la durée du bail est écoulée (50 % de la durée).

Le serveur DHCP consulte le pool d'adresses configuré par l'administrateur pour s'assurer que l'adresse IP est toujours disponible. Si c'est le cas, le serveur DHCP envoie un paquet de confirmation au client, indiquant que l'adresse IP lui est toujours attribuée. Cependant, si le client ne parvient pas à obtenir de réponse du serveur DHCP à partir de 87,5 % de la durée du bail et que le bail n'a toujours pas été renouvelé, le client effectue plusieurs demandes en diffusion (broadcast) dans l'espoir de trouver un nouveau serveur capable de lui attribuer une nouvelle adresse IP.

Cette situation se produit uniquement lorsque le serveur DHCP auquel le client était initialement connecté est hors service, c'est-à-dire qu'il est déconnecté du réseau. Finalement, si le client ne parvient pas à obtenir un renouvellement de bail, l'adresse IP est désactivée, ce qui signifie que l'hôte n'est plus en mesure d'utiliser le réseau. On appelle ce phénomène « IP release » (relâchement d'adresse IP).

Nous allons désormais voir dans la partie suivante comment nous avons pu mettre en place une infrastructure réseau basée sur le protocole DHCP.

Application en situation réelle :

Mise en place de l'infrastructure réseau :

Pour commencer, nous ouvrons le logiciel VMWare et nous créons quatre machines virtuelles par clonage, comme vu précédemment. Voici l'infrastructure réseau que nous cherchons à mettre en place.

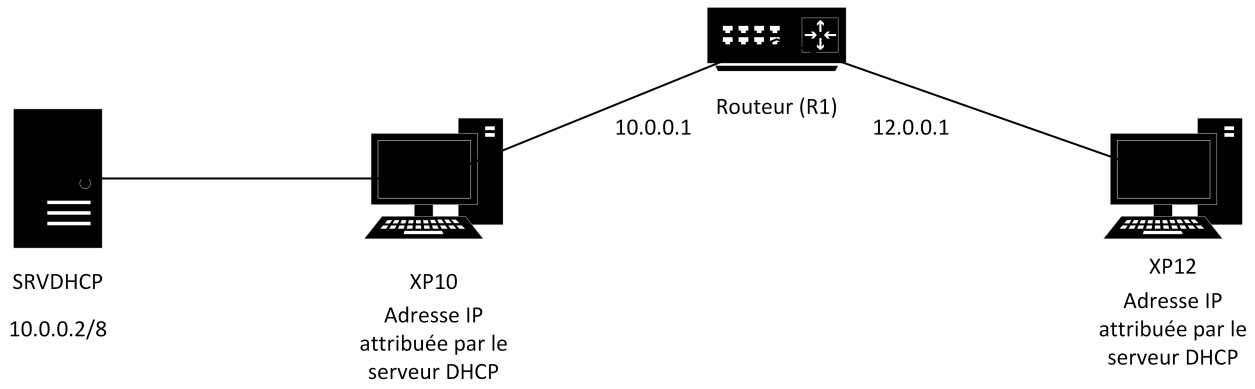


Schéma de l'infrastructure réseau du TP DHCP

Nous créons tout d'abord deux postes que l'on va nommer XP10 et XP12, et que nous allons toutes les deux configurer selon le nom qui leur a été attribué sur le réseau LAN10 et LAN12 via le menu Devices de VMWare. Ces machines exécuteront Windows XP.

Ensuite, nous mettons en place la machine virtuelle représentant, le routeur R1, dont les passerelles vont être paramétrées sur les réseaux LAN10 et LAN12. Cette machine sera sous Windows Server 2003.

Enfin, nous mettons en place pour la première fois un serveur, qui sera le serveur DHCP utilisé sur l'infrastructure réseau. Il marchera sous Windows Serveur 2003 et sera situé sur le même réseau que le poste XP10, LAN10. Nous allons le nommer SRVDHCP. Dans les paramètres de la machine virtuelle, nous supprimons une des deux interfaces et nous paramétrons l'autre sur le réseau LAN10.

Une fois que les machines sont bien mises en place et configurées, on les lance et sur les machines exécutant Windows Server 2003, on passe les fenêtres de connexion comme vu précédemment, que ce soit sur le serveur DHCP ou sur le routeur R1.

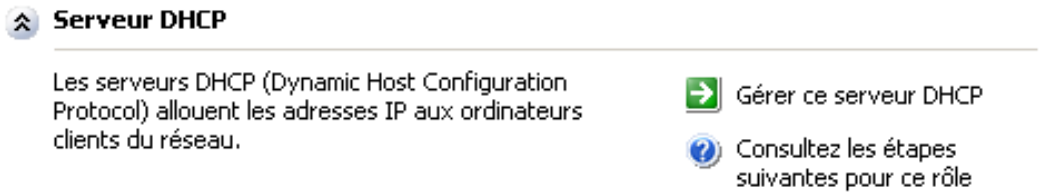
Il faut ensuite désactiver le pare-feu Windows via le procédé vu sur les précédents TP. Rappelons le procédé de désactivation des pare-feu sur les machines basées sur le système d'exploitation Windows Server 2003, qui est plus complexe que sur les machines basées sur Windows XP :

1. Sur le bureau de Windows Server, rechercher l'icône "Services" et ouvrir le menu.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner le premier champ à droite.
3. Une fois le champ sélectionné, appuyer sur la touche "P" pour accéder directement à la configuration du pare-feu.
4. Cliquer sur le champ où il est indiqué "Automatique".
5. Sélectionner "Désactiver" dans les options disponibles.
6. Juste en dessous, cliquer sur "Arrêter" pour désactiver complètement le pare-feu.

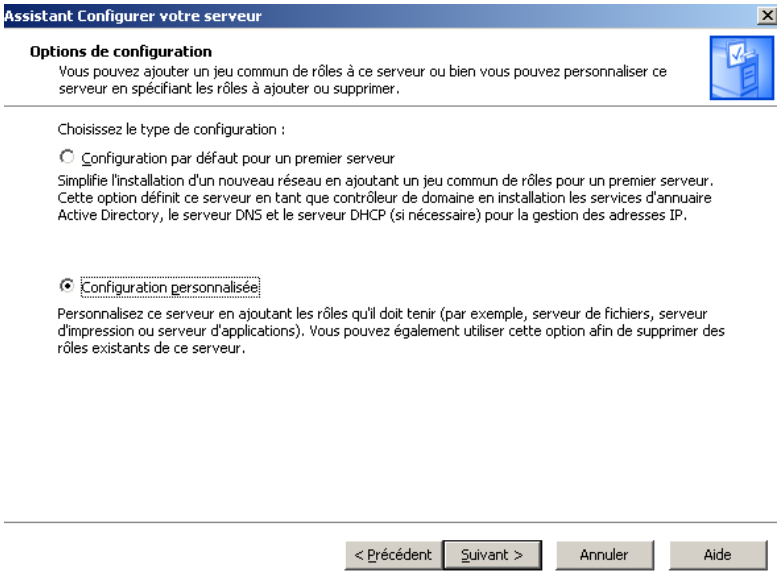
Une fois le pare-feu les machines virtuelles XP10 et XP12, il faut changer le nom des machines via le panneau de configuration, puis après le redémarrage des machines virtuelles. Sur le menu Protocole Internet puis « Propriétés », nous laissons le paramétrage sur « Obtenir les adresses IP automatiquement » puisque les adresses IP et les masques de sous-réseau seront attribués par le serveur DHCP, et le routeur R1 sera connecté sur les deux réseaux.

Sur le routeur R1, nous renseignons les adresses IP des interfaces tout comme pour les précédents via le menu Connexions réseau.

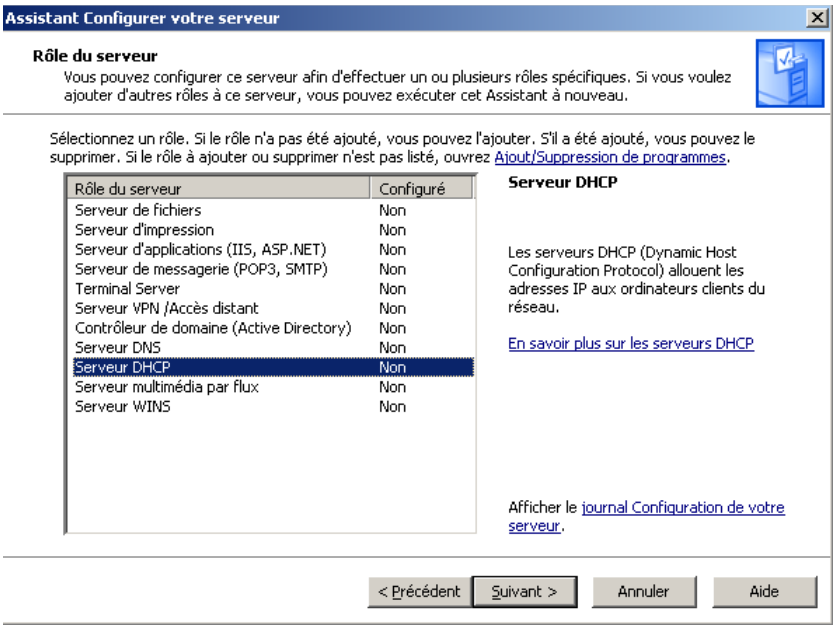
Pour créer un serveur DHCP, il faut se rendre sur la machine SRVDHCP, puis cliquer sur Démarrer et Gérer votre serveur. Toutes les étapes dans la configuration qui ne sont pas indiquées sont à passer directement.



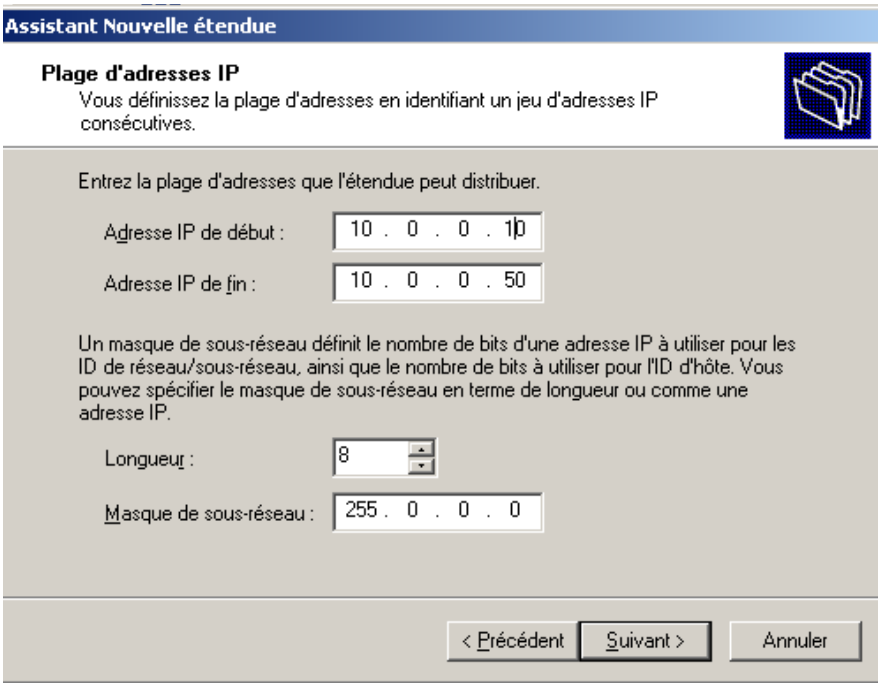
Nous voulons choisir le type de serveur que nous voulons paramétrer, pouvoir lui attribuer une plage IP, modifier la durée de son bail. Pour cela, dans les options de configuration, nous choisissons une configuration personnalisée :



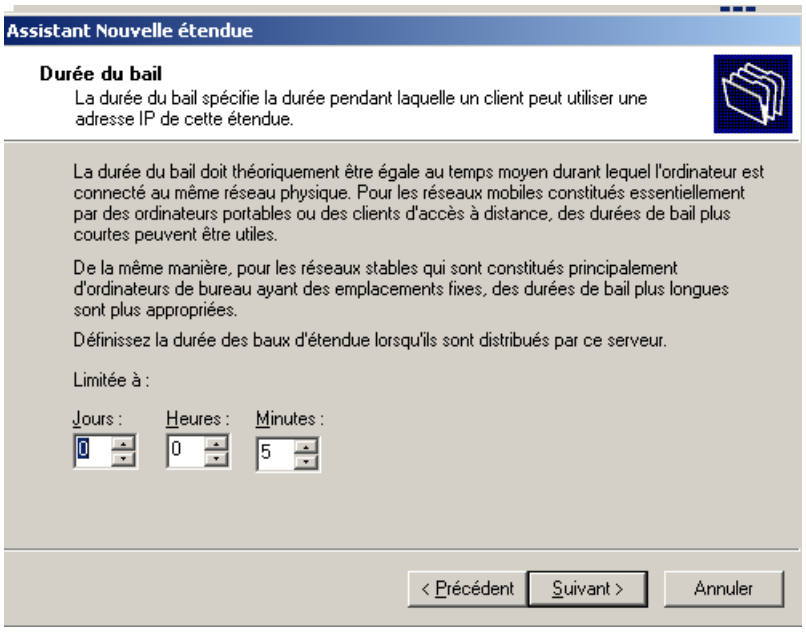
Ensuite, nous avons un écran qui nous permet de faire un choix entre plusieurs types de serveurs pour attribuer un rôle à notre serveur. Nous choisissons le serveur DHCP :



Troisièmement, nous appliquons un pool d'adresses à notre serveur, indiquée comme une étendue. Comme indiqué précédemment, c'est sur la plage d'adresse IP que le serveur DHCP relève ses adresses pour les attribuer au postes reliés sur la même infrastructure réseau.

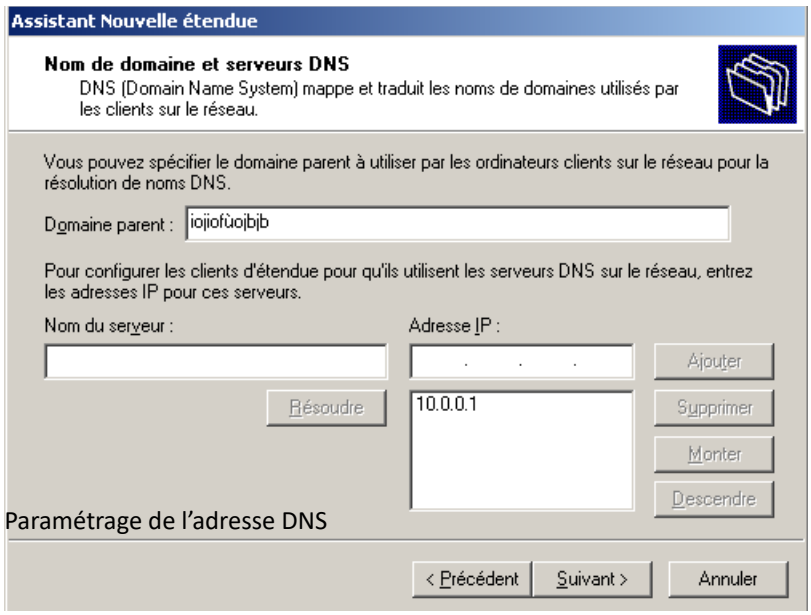


A l'étape suivante, nous paramétrons la durée du bail, qui est la durée à partir de laquelle le poste à qui a été attribué une adresse IP va procéder à une IP release, c'est-à-dire un relâchement d'adresse IP.



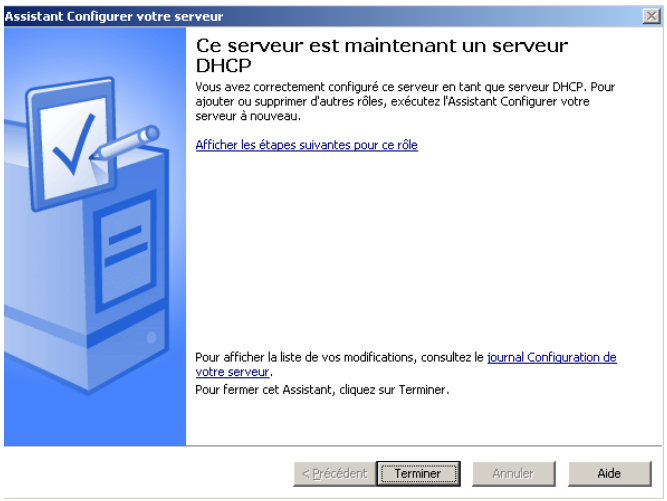
Paramétrage de la durée du bail sur 5 minutes

A la dernière étape de la création du serveur DHCP, l'assistant nous indique à paramétrer une adresse DNS. Il s'agit de l'adresse IP que le serveur va utiliser.



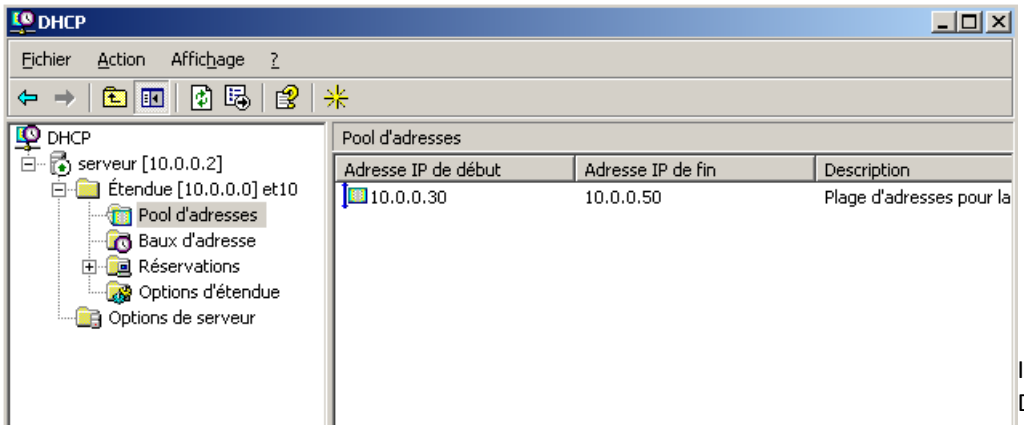
Paramétrage de l'adresse DNS

Sur cet écran, nous avons la confirmation que le serveur à désormais été configuré en serveur DHCP et qu'il est prêt à être utilisé.



Le serveur DHCP a bien été configuré

Dans la fenêtre « Gérer votre serveur », en cliquant sur « Gérer ce serveur DHCP », nous pouvons consulter les paramètres du serveur.



Informations sur le serveur DHCP

Analyse des trames DHCP et application du processus :

Dans le premier scénario, notre objectif est d'assurer que la machine Client1 n'a pas d'adresse IP. Pour atteindre cet objectif, nous faisons usage de la commande ipconfig /release. Une fois cette opération réalisée, nous déclenchons le service réseau DHCP en utilisant la commande ipconfig /renew, simultanément enregistrant les trames à l'aide de l'outil Wireshark. En entrant « bootp » dans la barre de recherche, nous opérons un filtrage précis des paquets affichés, limitant l'affichage à ceux associés au protocole DHCP.

Notablement, nous constatons l'absence d'une adresse IP de destination dans nos observations. Ceci atteste que le poste client a effectivement libéré avec succès son adresse IP, conformément à nos intentions.

1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x31efbd18
2	0.004813000	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x31efbd18
3	0.005037000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Request - Transaction ID 0x31efbd18
4	0.010412000	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x31efbd18

Les quatre types de paquets DHCP

Tout d'abord, il est à noter que les entêtes DHCP Discover ont été émises par un client dépourvu d'adresse IP. Dans ce contexte, le client, ignorant l'adresse MAC du serveur DHCP, émet un message en broadcast à l'ensemble du réseau dans l'espoir de recevoir une proposition de configuration de la part du serveur.

Chaque machine présente sur le réseau reçoit ce message broadcast et constate que l'adresse IP de destination ne concorde pas avec la sienne. En conséquence, ces machines ignorent ces trames, car elles ne sont pas destinées à elles. Seul le serveur DHCP réagit à ce message, le reconnaissant comme un DHCP Discover émanant d'un client en quête d'une adresse IP.

Par la suite, le serveur DHCP élabore une proposition de configuration IP spécifique pour le client. Cette proposition est concrétisée sous la forme d'une trame DHCP Offer diffusée en broadcast. Cette diffusion s'explique par le fait que le client, à ce stade, ne dispose pas encore d'une adresse IP attribuée.

4	21.78802700(	10.0.0.30	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x7bb4c63f
6	33.35937700(	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2fe15ffe
7	33.36350100(	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x2fe15ffe
8	33.36431500(	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Request - Transaction ID 0x2fe15ffe
9	33.36973800(	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x2fe15ffe
17	36.36382700(	10.0.0.30	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x1bcbdcfd
18	36.36634300(	10.0.0.2	10.0.0.30	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1bcbdcfd
25	39.35809500(	10.0.0.30	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x1bcbdcfd
26	39.36052000(	10.0.0.2	10.0.0.30	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1bcbdcfd

```
▼ Option: (53) DHCP Message Type
    Length: 1
    DHCP: Offer (2)
▼ Option: (1) Subnet Mask
    Length: 4
    Subnet Mask: 255.0.0.0 (255.0.0.0)
▼ Option: (58) Renewal Time Value
    Length: 4
    Renewal Time Value: (300s) 5 minutes
▼ Option: (59) Rebinding Time Value
    Length: 4
    Rebinding Time Value: (525s) 8 minutes, 45 seconds
▼ Option: (51) IP Address Lease Time
    Length: 4
    IP Address Lease Time: (600s) 10 minutes
▼ Option: (54) DHCP Server Identifier
    Length: 4
    DHCP Server Identifier: 10.0.0.2 (10.0.0.2)
▼ Option: (3) Router
    Length: 4
    Router: 10.0.0.1 (10.0.0.1)
▼ Option: (255) End
    Option End: 255
  Padding
```

4	21.78802700(	10.0.0.30	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x7bb4c63f
6	33.35937700(	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2fe15ffe
7	33.36350100(	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x2fe15ffe
8	33.36431500(	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Request - Transaction ID 0x2fe15ffe
9	33.36973800(	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x2fe15ffe
17	36.36382700(	10.0.0.30	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x1bcbdcfd
18	36.36634300(	10.0.0.2	10.0.0.30	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1bcbdcfd
25	39.35809500(	10.0.0.30	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x1bcbdcfd
26	39.36052000(	10.0.0.2	10.0.0.30	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1bcbdcfd

```
▼ Bootstrap Protocol
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x2fe15ffe
    Seconds elapsed: 0
  ▶ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 10.0.0.30 (10.0.0.30)
    Next server IP address: 10.0.0.2 (10.0.0.2)
    Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Client MAC address: Vmware_9a:dd:8a (00:0c:29:9a:dd:8a)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  ▼ Option: (53) DHCP Message Type
      Length: 1
      DHCP: Offer (2)
  ▼ Option: (1) Subnet Mask
      Length: 4
      Subnet Mask: 255.0.0.0 (255.0.0.0)
  ▼ Option: (58) Renewal Time Value
```

Champs des entêtes d'une trame DHCP Offer

Nous constatons que le serveur a soumis au client une proposition de configuration IP sous la forme d'un bail d'une durée de 10 minutes. À mi-chemin de cette période, soit 5 minutes après l'attribution initiale de l'adresse IP, le serveur sollicitera le client pour savoir s'il souhaite renouveler cette adresse. Ainsi, à ce moment précis, le client transmettra une trame Request au serveur, formulant ainsi sa demande de renouvellement de bail. Par la suite, le serveur confirmera ce renouvellement en envoyant une trame DHCP Ack au client. Il est également pertinent de noter qu'un second renouvellement est programmé à 87 % de la durée du bail, soit 8 minutes et 45 secondes après l'attribution initiale de l'adresse IP.

À présent que le serveur a émis sa proposition d'adresse IP au client, ce dernier signifiera au serveur son souhait d'acquérir cette adresse IP. Pour ce faire, il émettra une trame DHCP Request en broadcast, étant donné que le client ne dispose toujours pas d'adresse IP attribuée. Ce processus assure une communication bidirectionnelle entre le client et le serveur, favorisant ainsi l'établissement et le renouvellement des adresses IP au sein du réseau.

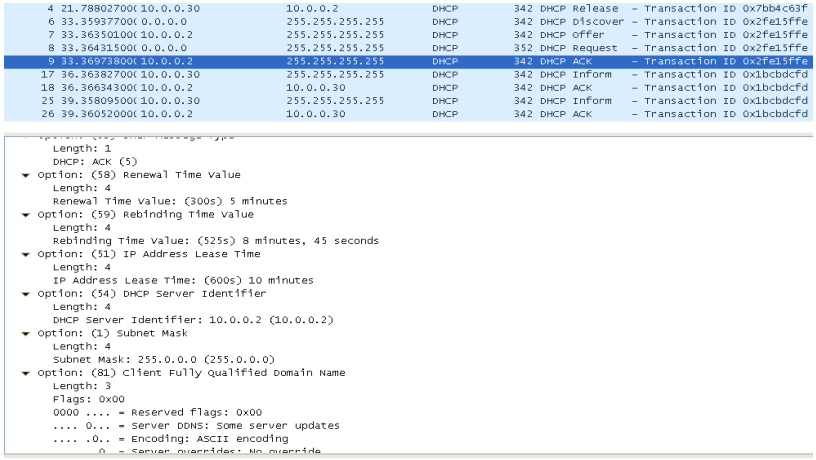
4	21.78802700(	10.0.0.30	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x7bb4c63f
6	33.35937700(	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2fe15ffe
7	33.36350100(	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x2fe15ffe
8	33.36431500(	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Request - Transaction ID 0x2fe15ffe
9	33.36973800(	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x2fe15ffe
17	36.36382700(	10.0.0.30	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x1bcbdcfd
18	36.36634300(	10.0.0.2	10.0.0.30	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1bcbdcfd
25	39.35809500(	10.0.0.30	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x1bcbdcfd
26	39.36052000(	10.0.0.2	10.0.0.30	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1bcbdcfd

```
    DHCP: Request (3)
▾ Option: (61) Client identifier
    Length: 7
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Client MAC address: Vmware_9a:dd:8a (00:0c:29:9a:dd:8a)
▾ Option: (50) Requested IP Address
    Length: 4
    Requested IP Address: 10.0.0.30 (10.0.0.30)
▾ Option: (54) DHCP Server Identifier
    Length: 4
    DHCP Server Identifier: 10.0.0.2 (10.0.0.2)
▾ Option: (12) Host Name
    Length: 7
    Host Name: client1
▾ Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
    Length: 11
    Flags: 0x00
    0000 .... = Reserved flags: 0x00
    .... 0... = Server DDNS: Some server updates
    .... .0.. = Encoding: ASCII encoding
    .... ..0. = Server overrides: No override
    .... ...0 = Server: Client
    A-RR result: 0
    PTR-RR result: 0
```

Entête DHCP d'une trâme DHCP Request

Après que le client a explicitement confirmé son souhait d'obtenir l'adresse IP proposée, le serveur procède à la confirmation de la transaction. Cette confirmation se matérialise à travers la trame DHCP Ack (Acknowledge), diffusée en broadcast, étant donné que le client ne dispose toujours pas d'adresse IP attribuée.

La trame DHCP Ack représente une réponse formelle du serveur au client, officialisant ainsi l'attribution de l'adresse IP demandée. Cette diffusion en broadcast assure que le client, qui n'a pas encore d'adresse IP valide, reçoit de manière fiable la confirmation de la transaction du serveur DHCP. Cette phase de confirmation renforce la stabilité de la communication réseau en validant de manière explicite l'accord mutuel entre le client et le serveur concernant l'adresse IP attribuée.



4	21.78802700(	10.0.0.30	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x7bb4c63f
6	33.35937700(	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x2fe15ffe
7	33.36350100(	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x2fe15ffe
8	33.36431500(	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	352	DHCP Request - Transaction ID 0x2fe15ffe
9	33.36973800(	10.0.0.2	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x2fe15ffe
17	36.36382700(	10.0.0.30	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x1bcbdcfd
18	36.36634300(	10.0.0.2	10.0.0.30	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1bcbdcfd
25	39.35809500(	10.0.0.30	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Inform - Transaction ID 0x1bcbdcfd
26	39.36052000(	10.0.0.2	10.0.0.30	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1bcbdcfd

```
    Length: 1
    DHCP: ACK (5)
▾ Option: (58) Renewal Time Value
    Length: 4
    Renewal Time Value: (300s) 5 minutes
▾ Option: (59) Rebinding Time Value
    Length: 4
    Rebinding Time Value: (525s) 8 minutes, 45 seconds
▾ Option: (51) IP Address Lease Time
    Length: 4
    IP Address Lease Time: (600s) 10 minutes
▾ Option: (54) DHCP Server Identifier
    Length: 4
    DHCP Server Identifier: 10.0.0.2 (10.0.0.2)
▾ Option: (1) Subnet Mask
    Length: 4
    Subnet Mask: 255.0.0.0 (255.0.0.0)
▾ Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
    Length: 3
    Flags: 0x00
    0000 .... = Reserved flags: 0x00
    .... 0... = Server DDNS: Some server updates
    .... .0.. = Encoding: ASCII encoding
```

Entête DHCP d'une trame DHCP Ack (Acknowledge)

Conclusion :

En conclusion, dans ce sixième rapport, nous avons pu voir en quoi le protocole DHCP est différent des protocoles utilisés précédemment par son utilisation d'adresses IP dynamiques, le fonctionnement du processus DHCP par son utilisation de quatre types de paquets différents et en quoi le protocole DHCP est un protocole de couche 4 (couche transport).